



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Jordi - 5024241029

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer di lingkungan perusahaan dan institusi modern menuntut arsitektur yang tidak hanya canggih secara fisik, tetapi juga efisien secara logis dan mampu beradaptasi terhadap perubahan topologi secara otomatis. Dua masalah utama yang sering dihadapi adalah *segmentasi jaringan* untuk keperluan keamanan dan manajemen, serta *konektivitas antar-router lintas-vendor* yang memerlukan protokol routing dinamis yang interoperabel.

Segmentasi jaringan secara tradisional dilakukan dengan memisahkan perangkat secara fisik ke dalam segmen yang berbeda. Pendekatan ini tidak lagi efisien ketika jumlah perangkat terus bertambah dan satu infrastruktur fisik harus melayani banyak departemen atau kelompok pengguna sekaligus. Teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN) memberikan solusi dengan memungkinkan satu switch fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi, sehingga mengurangi biaya perangkat keras sekaligus meningkatkan fleksibilitas manajemen jaringan.

1.2 Dasar Teori

VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (*tagging*) paket data menggunakan *VLAN ID*, sehingga switch hanya meneruskan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Dengan demikian, meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, mereka dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan **ieee8021q**.

Access port adalah jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC, printer, atau server ke satu VLAN tertentu saja. Trafik yang melewati access port bersifat *untagged*, artinya tidak ada label VLAN yang ditambahkan pada frame Ethernet. Sebagai contoh, port yang dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 10 hanya akan mengirim dan menerima trafik dari VLAN 10. Pada perangkat Cisco, konfigurasi access port dilakukan dengan perintah:

Trunk port adalah jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router. Trafik yang melewati trunk port bersifat *tagged* menggunakan protokol IEEE 802.1Q, di mana setiap frame ditambahkan label berisi VLAN ID 12-bit untuk mengidentifikasi asal VLAN-nya. Pada perangkat Cisco, konfigurasi trunk port dilakukan dengan perintah:

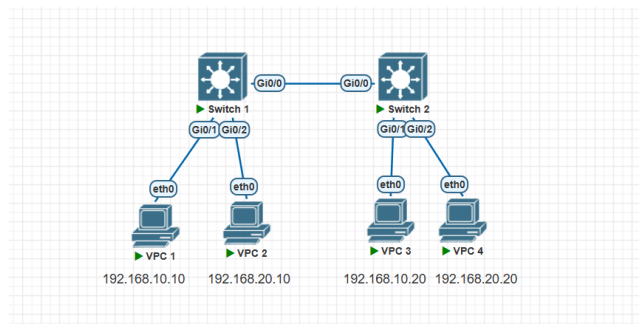
Router-on-a-Stick (ROAS) adalah metode konfigurasi yang memungkinkan sebuah router fisik melayani fungsi inter-VLAN routing hanya melalui satu interface fisik. Caranya adalah dengan membuat *subinterface* pada interface fisik tersebut, di mana setiap subinterface dikaitkan dengan satu VLAN tertentu menggunakan enkapsulasi IEEE 802.1Q. Metode ini efisien dari sisi biaya perangkat keras karena tidak memerlukan satu interface per-VLAN, namun potensi *bottleneck* pada interface fisik tunggal perlu diperhatikan pada jaringan dengan trafik tinggi.

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra (*Shortest Path First/SPF*) untuk menghitung jalur terpendek antar-router berdasarkan nilai *cost* pada setiap link. Protokol ini termasuk dalam kategori *Interior Gateway Protocol* (IGP) dan banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar seperti jaringan perusahaan dan ISP **rfc2328**.

Karena OSPF merupakan protokol standar terbuka (RFC 2328), protokol ini dapat diimplementasikan dan dioperasikan secara bersamaan pada perangkat dari berbagai vendor yang berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Interoperabilitas ini dimungkinkan selama semua router menggunakan konfigurasi dasar yang kompatibel, di antaranya:

2 Tugas Pendahuluan

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
3. Mengatur port PC sebagai *access port* sesuai VLAN masing-masing.
4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai *trunk*.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada jalur *trunk*.
6. Memberikan IP address pada setiap VPCS.
7. Melakukan pengujian *ping* (VLAN yang sama harus saling terhubung).



Gambar 1: TOPOLOGI JARINGAN

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN1                  active    Gi1/3
20   VLAN2                  active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>
```

Gambar 2: SHOW VLAN BRIEF Switch 1

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
Compressed configuration from 3105 bytes to 1492 bytes[OK]
Switch#
*Jun  3 16:45:36.422: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on di
sk. Please wait...
*Jun  3 16:45:37.071: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk su
ccessfully.
Switch#show vlan biref
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN10                  active    Gi0/1
20   VLAN20                  active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: SHOW VLAN BRIEF Switch 2

Perintah SHOW VLAN BRIEF digunakan untuk memverifikasi apakah VLAN yang direncanakan sudah dibuat dan apakah interface (port) menuju PC/VPCS sudah terpetakan dengan benar sebagai access port. pada kasus ini kedua vlan sudah dapat menyambung ke port yang dituju dengan tepat (Gi0/1 untuk vlan 10 dan Gi0/2 untuk vlan 20)

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN10                  active    Gi0/1
20   VLAN20                  active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
Gi0/0     on              802.1q         trunking      1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 4: SHOW TRUNK INTERFACE Switch 1

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN10                  active    Gi0/1
20   VLAN20                  active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
Gi0/0     on              802.1q         trunking      1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 5: SHOW TRUNK INTERFACE Switch 2

Perintah SHOW TRUNK INTERFACE digunakan untuk memastikan bahwa interkoneksi antar-switch (uplink) telah berjalan dalam mode Trunking dan memeriksa VLAN apa saja yang diperbolehkan melewati jalur tersebut. disini dapat dilihat bahwa vlan 10 dan 20 dapat memasuki ke jalur yang sudah disediakan.

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

Press '?' to get help.
Can't open 1

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PCI : 192.168.10.10 255.255.255.0
```

Gambar 6: IP VPC 1

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open 2

VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PCI : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Gambar 7: IP VPC 2

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open 3

VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PCI : 192.168.10.20 255.255.255.0
```

Gambar 8: IP VPC 3

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open 4

VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PCI : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Gambar 9: IP VPC 4

```
Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 1 * VPC 2 * VPC 3 * VPC 4 *

Press '?' to get help.
Can't open 1

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.168 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.730 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.941 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.728 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.461 ms

VPCS>
VPCS>
```

Gambar 10: PING VPC1 ke VPC3

```
Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 1 * VPC 2 * VPC 3 * VPC 4 *

For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open 2

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.715 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.574 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.845 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.412 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.669 ms

VPCS>
VPCS>
```

Gambar 11: PING VPC2 ke VPC4

[H]

```
Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 1 * VPC 2 * VPC 3 * VPC 4 *

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

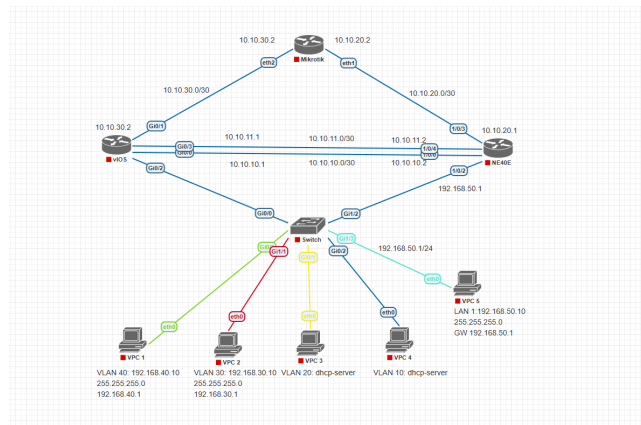
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.168 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.730 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.941 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.728 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.461 ms

VPCS>
VPCS> ping 192.168.20.20
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
VPCS>
```

Gambar 12: PING beda VLAN(VLAN 10 ke VLAN 20)

Tugas Pendahuluan 2



Gambar 13: TOPOLOGI MODUL 2